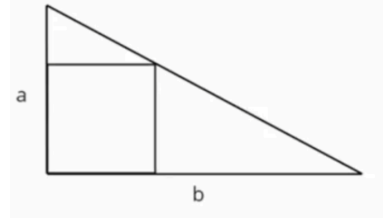
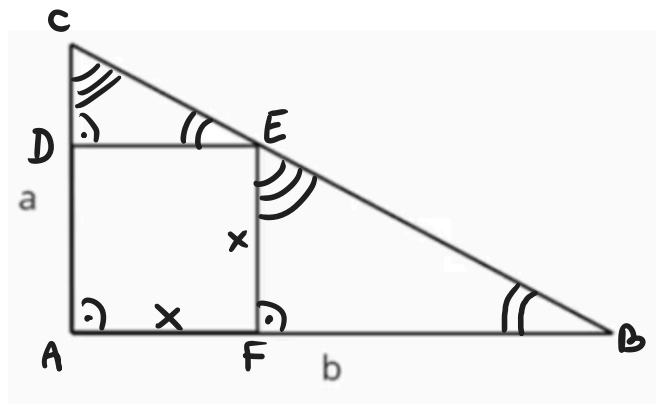


Zad.16 Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość a i b . W ten trójkąt wpisano kwadrat, jak na rysunku poniżej. Uzależnij długość boku kwadratu od a i b .



1) Oznaczamy sobie boki kwadratu i wierzchołki:



bok AF kwadratu zawiera się w boku AB trójkąta, więc:

$$AB \parallel DE \Rightarrow |\sphericalangle FBE| = |\sphericalangle DEC|$$

$$\triangle ABC \sim \triangle EFB \sim \triangle CDE \text{ (kkk)}$$

2) Korzystamy z własności trójkątów podobnych:

$$\frac{|EF|}{|AC|} = \frac{|FB|}{|AB|}$$

$$\frac{x}{a} = \frac{b-x}{b}$$

$$xb = ab - ax$$

$$xb + ax = ab$$

$$x(a+b) = ab$$

$$x = \frac{ab}{a+b}$$

Odp. $x = \frac{ab}{a+b}$